

目标圆轨道

$$|r| = R_E + H$$

入轨条件

$$|r(t_3)| = R_E + H = 6771 \text{ km}$$

$$|v(t_3)| = \sqrt{\mu/r} = 7672.6 \text{ m/s}$$

$$r(t_3) \cdot v(t_3) = 0$$

第三条等价于 $\gamma = 0$

速度在惯性系中度量

地球自转初速 $v_0 = \omega_E R_E \approx 464.6 \text{ m/s}$, 东向

阻力按相对速度 $v_{rel} = v - \omega_E \times r$ 计算

